

תאריך הגשה: 11.6.2015.

עבודת פרויקט באסמבלי -

Space Invaders: Ultimate Edition

שם מגיש העבודה: קובי חזון.

נושא העבודה: המשחק הפופולרי – SPACE

INVADERS.

כיתה: י'-2.

שם בית הספר: תיכון אמירים – מקיף ה'.

2015





SPACE INVADERS:

Ultimate Edition.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

נושא הפרויקט

במשחק אשר יצרתי משחקים דמות גיבורה בשם "קומנדר סופיה".

כדור הארץ בתקופה קשה, התאחדות בני האדם נמצאת במלחמה ארוכת שנים עם קבוצת חייזרים, על מנת לחסל את הספינות של החייזרים המאובזרות במגן-כוח בלתי נראה, התאחדות בני האדם יצרה נשק סודי אשר מסוגל לעבור את מגן – הכוח ולחסל ספינות חייזרים.

וישנה רק ספינה אחת המסוגלת לקחת את כלי הנשק, בשל כך, אין הזדמנויות שניות.

סך הספינות של הקבוצה החיזרית הוא 25 אך למזלנו הם מגיעים בבריגדות של חמש תוך כדי סידור בשורה ותזוזה לצדדים הקיצוניים (כדי להתחמק מפגיעות) כאשר כל קבוצה נוספת של חייזרים (כל 5) היא בעלת מנועים מהירים יותר ובשל כך נעה מהיר הרב יותר.

על מנת להבטיח הצלחה, צבא התאחדות בני האדם בוחן אנשים באמצעות סימולטור ראשון מסוגו כדי למצוא את האחד / אחת שיוכלו להושיע את האנושות. אתה משחק כ"קומנדר סופיה" – אישה ג'ינג'ית, האוהבת לעשות טאי צ'י, במהלך היום מלמדת קבוצת תלמידים אסמבלי ואילו בלילה מתאמנת בסימולטור.

"קומנדר סופיה" מנסה להצליח לנצח את הסימולטור ולהציל את משפחתה ואף את האנושות מן החייזרים, זאת היא תעשה באמצעות ירייה באמצעות הספינת חלל שלה בכל אחד מן ה-25 ספינות החייזרים (בסימולטור המדובר).

האם אתה תצליח להוביל את "קומנדר סופיה" לניצחון ותצליח לחסל את כל ה-25 ספינות בסימולטור?! שחק ותנסה.

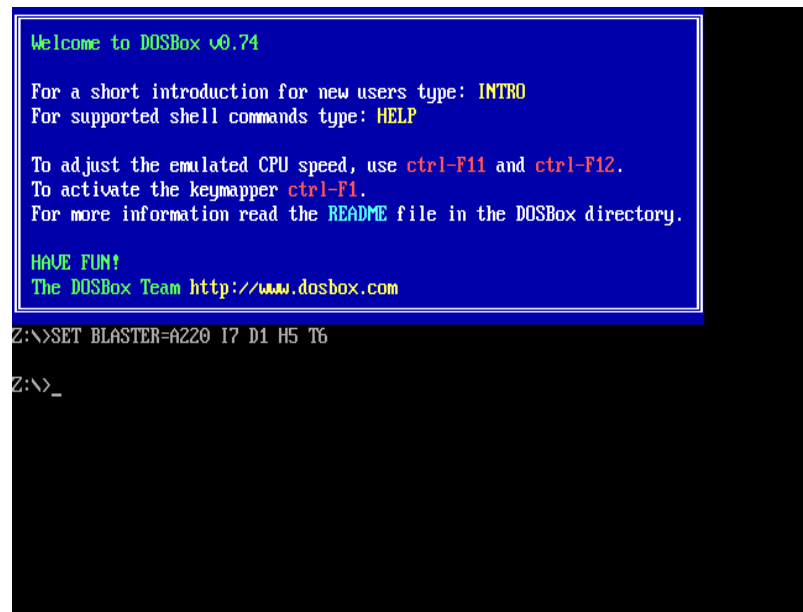
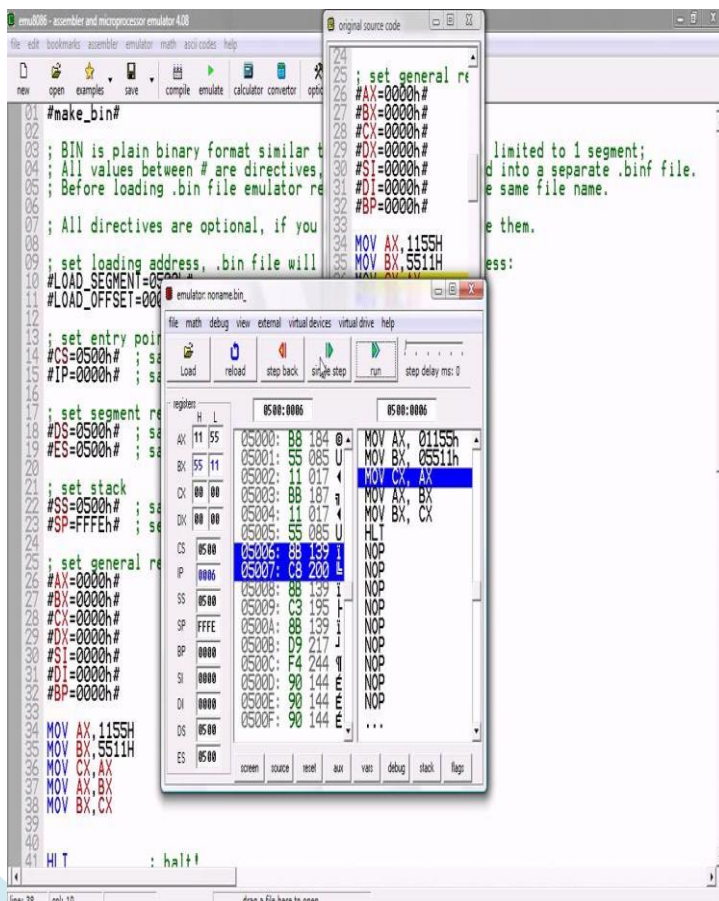


בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

סביבת העבודה

סביבת העבודה בה בחרתי לעשות את העבודה הינה EMU 8086 בגלל הממשק הנוח לעריכה שטוב הרבה יותר מן עריכה כקובץ TXT והעברה לקובץ ASM.

למרות זאת, בערך במחצית שלב העבודה שלי על הפרויקט הבחנתי כי מהירות מספר המחזורים היכולה לרוץ באימולציה בתוך EMU 8086 היא זעירה מידי בשביל התוכנית הנעלה שלי ובשל כך השתמשתי בקומפיילר חיצוני אשר קימפל את קובץ ה ASM לקובץ הרצה COM. אך בשל אי האפשרות של מערכת ההפעלה WINDOWS להריץ קבצים אלו לאחר XP, השתמשתי בתוכנה המדמה את ה MS-Dos, DosBox.





בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

למה בחרתי בנושא זה

משלב העבודה הראשוני ביותר כאשר קיבלנו פרויקט זה ידעתי כי מטרתי הסופית הינה דבר בידורי, אשר אנשים יוכלו לשלב לתוכו זמן מבלי להרגיש שהוא אפילו עובר, בשל כך, מהר מאוד הגעתי למסקנה כי הדבר הפונקציונאלי ביותר שיתאים לרצוני הינו משחק מסוים, אשר חייב להיות מהיר.

בנוסף, לעיתים, בזמני הפנוי, נוהג לשחק במשחקי וידאו, דבר שתמיד סקרן אותי במידה מסוימת, אך אף פעם לא הייתי שותף בתהליך יצירתו. כאשר שמעתי שאקבל הזדמנות לעשות זאת, ידעתי שאני מוכרח "לקפוץ" עליה.

זאת ועוד, ידעתי כי שפת האסמבלי היא שפה פשוטה ואף אחת מהראשונות, והרי במהלך תצוגת משחק ישנם הרבה תהליכים מורכבים שקשה לבטאם בצורה פשוטה ויישומית. למשל: אנימציות של גופים, זיהוי גופים אחד עם השני וכו'. ניתוח של הצורה הלוגית שמאחורי דברים מובנים מאליו ביום – יום כמו אלה, הינו דבר שתמיד סקרן אותי ונתן לי מוטיבציה להמשיך לחקור דברים בתהליך המשלב חשיבה. בשל כך, אני תמיד מעדיף להתעניין בדברים הדורשים חשיבה ומחקר.

מנקודת הנחה זו, הלכתי ושאלתי בני משפחה רבים : "מה המשחק שהכי זכור לכם מתחילת ימי משחק המחשב?", וכמעט כולם נתנו לי תשובה זהה : "ספייס אינוויידרס", משחק אשר לא הכרתי ושמעתי עליו מימי.

לאחר חיפוש קצר בגוגל, ראיתי את אופי המשחק, שיחקתי בגרסאת FLASH שלו ואף הבחנתי בכך שעד היום קיימת לו קהילה של אוהדים מסורים. מרגע זה, ידעתי שאני חייב להמשיך ולחקור עליו ולעשות גרסא שלו בשפת התכנות – אסמבלר.

וככה נולד הרעיון של "SPACE INVADERS: Ultimate Edition".

והמשחק קיבל את השם הגרסא האולטימטיבית מן הסיבה כי מצאתי מספר מקומות בהם הצלחתי לשפר על המקורי.

ראשית כל, מסכי התפריטים : במקורי כולם היו בגרפיקת טקסט אך אני ניסיתי לשפר זאת והצלחתי לבנות פרוצדורה אשר לוקחת קובץ תמונה חיצוני מסוג BITMAP ומדפיסה אותו למסך.

שנית, במקורי כל הפעולות נעשו עם המקלדת בלבד, דבר שפחות נוח לדברים מסוימים במשחקים. בגרסאתי שילבתי את העכבר המודרני במשחק ובתפריטים, דבר נוח ביותר ומקל על המשתמש.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

הוראות תפעול/הפעלה

לאחר שמריצים את קובץ ה-COM של משחקי נתקלים בתפריט הראשי של המשחק. כפי שכבר תיארתי, כל התפריטים נעשו על ידי שימוש בתמונות מפורמט BITMAP אשר נלקחו ונערכו על ידי.

כפי שתיארתי בפסקא הקודמת, המסך בו נתקלים בהתחלה הינו מסך הבית:



על מנת לנווט במסך זה, השתמשתי בפסיקת שימוש בעכבר. יתרה מכך, ערכתי את גודל וצבע העכבר על ידי שימוש בעוד אחת מפסיקות העכבר.

כפי שאתם רואים, במסך זה ישנן שלוש אפשרויות – Play, Rules, Exit, ועל מנת לגשת לכל אחת מן האפשרויות יש לבצע לחיצה שמאלית בעכבר.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

כאשר לוחצים על RULES בתפריט הראשי:

כאשר לוחצים (לחיצה שמאלית) על האפשרות RULES נכנסים למסך חוקי המשחק בו אני מסביר לשחקן כיצד משחקים ושולטים במשחק ונותן לו רקע כללי על העושים בו:



כפי שכתוב בתפריט המדובר, שולטים בחללית הנמצאת בחלק התחתון של המסך שאותה ניתן להזיז מצד לצד באמצעות חצי המקלדת (שמאלה וימינה). בנוסף, ניתן לירות את הטילים שתפקידם לפגוע בחלליות החייזרים שבאות אליך.

יש לפגוע באותן חלליות לפני שהן יגיעו אליך, ינחתו על כדור הארץ וישעבדו את האנושות.

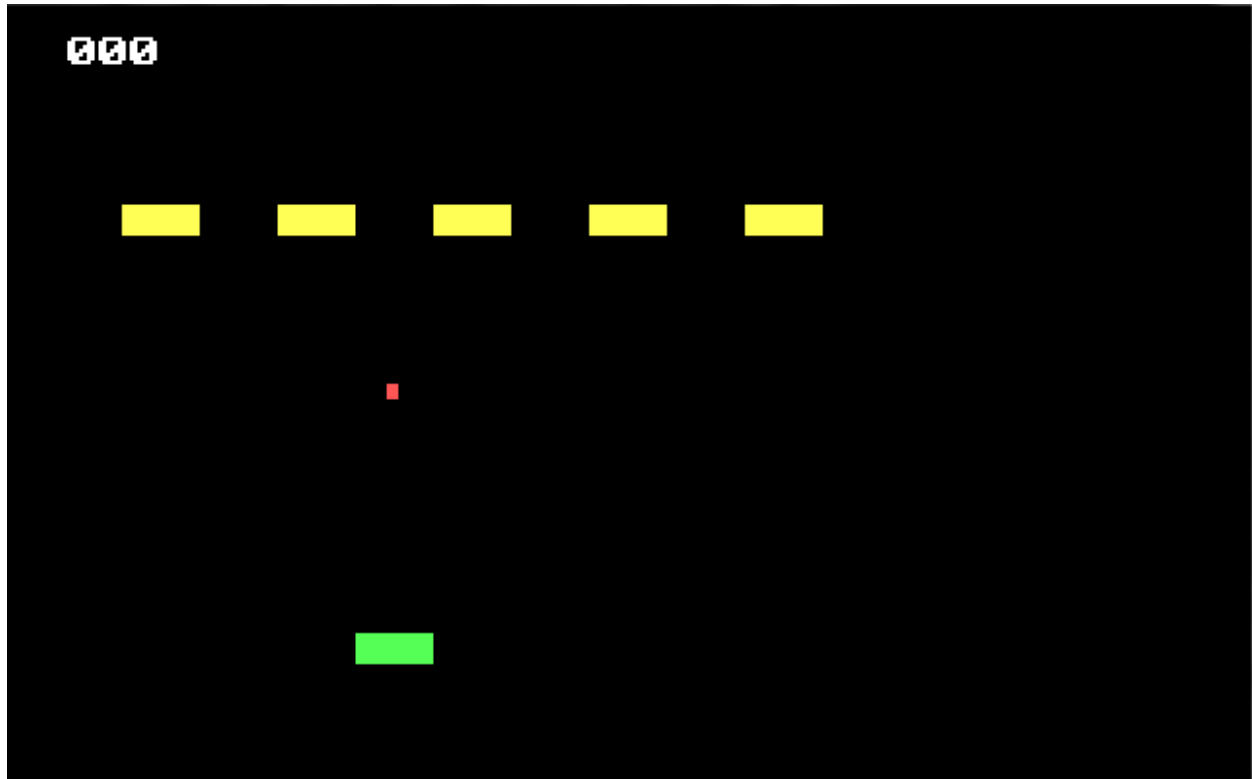
כפי שניתן לראות, ישנן 2 אופציות שניתן ללחוץ עליהן והן GO BACK (לחזור לתפריט הראשי אותו כבר הצגתי), ו-PLAY, הלוקח את השחקן ישר אל "שדה הקרב" – המשחק עצמו.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

כאשר לוחצים על PLAY בתפריט ה-RULES:

במידה ובוחרים ישר להתחיל לשחק מן מסך החוקים, מגיעים למסך המשחק עצמו:



כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת, ישנם מספר גופים עיקריים במשחק עצמו:

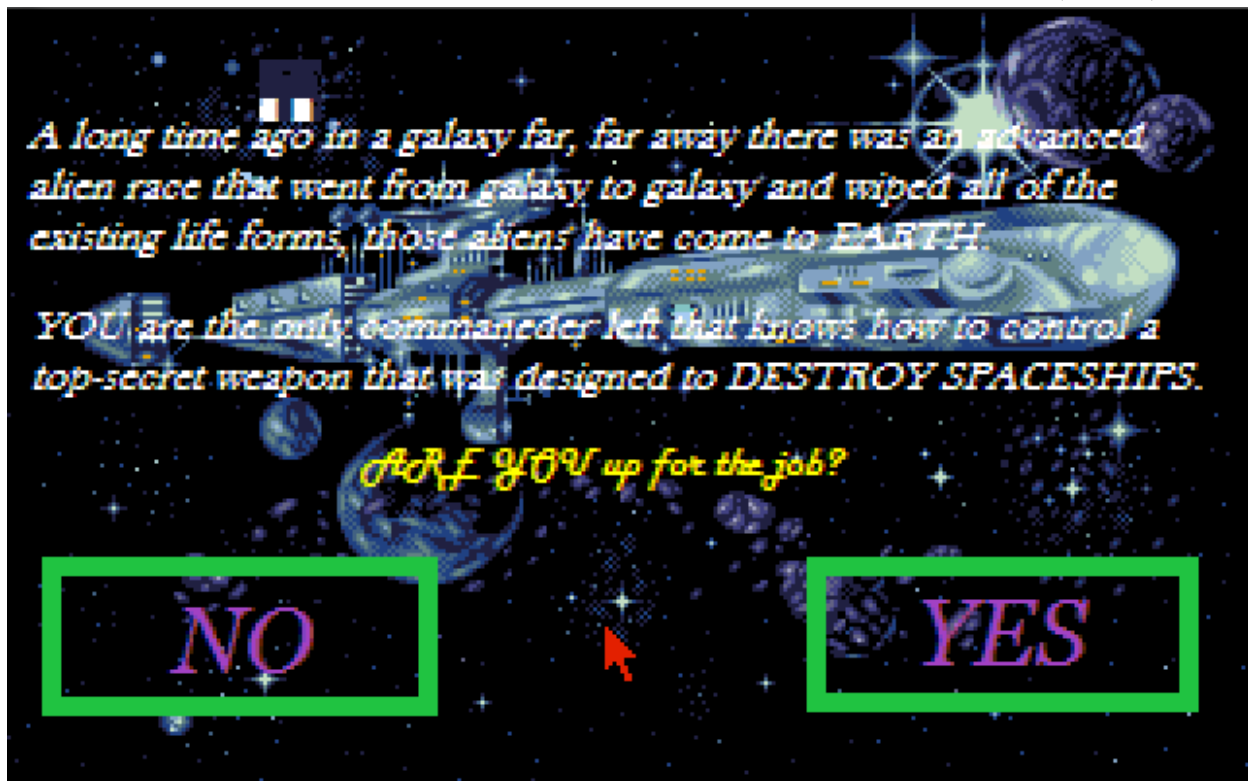
1. **הצגת הניקוד** – בחלק השמאלי – עליון של המשחק ניתן לראות מרכיב בן שלוש ספרות המראה את ניקוד השחקן. כל פעם שהוא פוגע בחללית אויבת הניקוד עולה ומוצג הניקוד החדש שלו בחלק זה.
2. **חללית השחקן** – מוצגת באמצעות הצבע ירוק זוהר בחלק התחתון של המסך. וכמו שכבר הסברתי, ניתן להזיזה לצדדים (ימינה או שמאלה) באמצעות חצי המקלדת המתאימים. בנוסף, חללית זו יכולה לירות טילים המסומנים על ידי הצבע האדום (המסמל סכנה) ותפקידם לפגוע בחלליות האויב על מנת לנצח במשחק.
3. **חלליות האויב** – חלליות האויב מוצגות באמצעות הצבע הצהוב והן באות בקבוצות של חמש כאשר בסך הכל ישנן 25 חלליות. החלליות נעות באמצעות תזוזה בקו ישר לצדדים עד הגעה לקצה, שם הן מתקרבות מעט לשחקן ומבצעים תזוזה זהה רק לכיוון השני (החייזרים משתמשים באסטרטגיה זו על מנת להימנע מפגיעת טילים).



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

כאשר לוחצים על PLAY בתפריט הראשי:

במידה ובוחרים ללחוץ על אפשרות ה- PLAY תפריט הראשי, אנו מוצגים בפני הסיפור של המשחק ומהלך האירועים שבו:



סיפור זה כבר הסברתי בחלקים שונים.

המשפט האחרון בסיפור זה הינו: "ARE YOU up for the job?" – כלומר, האם אתה מוכן לתפקיד חייד ולחסל את חלליות החייזרים (להתחיל במשחק).

במסך זה ישנן שתי אופציות עליהן ניתן ללחוץ (באמצעות לחיצה בעכבר):

- **YES** – להתקדם למשחק עצמו ולהתחיל לשחק בו. אפשרות זו כבר הצגתי בפירוט רב בעמוד הקודם של מסמך זה.
- **NO** – השחקן אינו מעוניין להתחיל כבר לשחק במשחק ולכן הוא חוזר לתפריט הראשי, שם הוא יוכל לבחור כיצד הוא רוצה להתקדם. על התפריט הראשי גם הסברתי בפירוט רב בעמוד החמישי של עבודה זו.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

כאשר מנצחים במשחק (פוגעים בכל ה-25 חלליות האויב):

במידה ומנצחים לגמרי במשחק (למרות הקושי הרב), מקבלים מסך ניצחון:



במסך ניצחון זה רשום כי הצלחת להציל את האנושות ומציג בפניך מספר אופציות להתקדמות:

- **Main Menu** – לחזור לתפריט הראשי על מנת לבצע אחת מן הפעולות שתיארתי כבר בפירוט.
- **Play Again** – למי שלא הספיק לו ניצחון אחד ומעוניין להמשיך לשחק במשחק, המשחק מאפס את עצמו והוא מתחיל מחדש (מפורט בעמוד 7).



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

כאשר מפסידים במשחק (לא מצליחים לפגוע בכל ה-25 חלליות האויב):

מגיעים למסך זה במידה ולא מצליחים לפגוע בכל החלליות, כלומר, הן הצליחו להגיע לכדור הארץ ולשעבד את האנושות:



כפי שניתן לראות, במסך זה כתוב כי השחקן הפסיד וניתן לראות תמונה של כדור הארץ מתפוצץ בצורה מרהיבה. ועל מנת לנצח אתה חייב לנסות שוב.

במסך זה יש שתי אופציות להתקדמות:

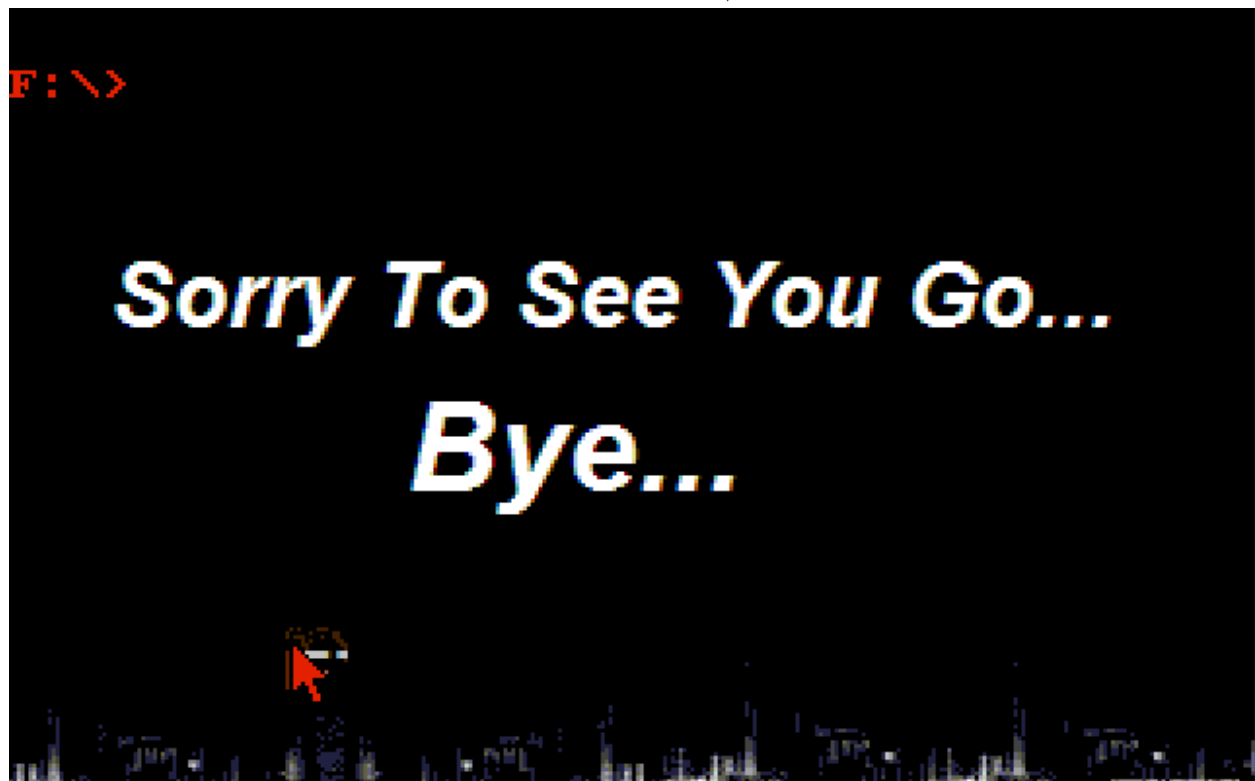
- **Forfiet** – לוותר על המאבק על כדור הארץ ועל האנושות. כלומר, לצאת מן משחק הסימולציה (להגיע אל מסך היציאה).
- **Try Again** - לא לוותר במאבק על כדור הארץ ולנסות שוב להציל את האנושות. כלומר, השחקן יוחזר לגרסא מאופסת של הסימולציה ובה הוא יוכל לנסות שוב לשחזר את כבודו האבוד (מפורט בעמוד 7).



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

כאשר לוחצים על EXIT בתפריט הראשי:

במידה ורוצים לצאת לגמרי מן המשחק ניתן ללחוץ על אופציה זו המציגה לנו מסך להתראות ומסיימת את התוכנית באמצעות הפסיקה המתאימה:



אין אופציות להתקדמות ממסך זה מפני שהשחקן בחר לצאת מן המשחק ולא להמשיך בו.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

הסבר תהליך העבודה

תהליך העבודה החל, כמו שהסברתי בכך שביקשתי רעיונות למשחקים מבני משפחתי. עד שהגעתי למסקנה כי הרעיון הטוב ביותר הינו המשחק "SPACE INVADERS: Ultimate Edition" מפני שזה הרעיון הבידורי ביותר, המאתגר ביותר והכי מהנה לשחקן.

כמובן, התחלתי מהבסיס והחלק החשוב ביותר, המשחק עצמו. על מנת למנוע יצירת בעיות וליצור הפרדה בראשי חילקתי את כל מאפייני התוכנית לתוכניות מופרדות ולקבצי ASM שונים.

למשל: מנגנון הירייה, מנגנון התנועה, מנגנון תנועת האויבים וכמעט כל חלקי התוכנית נעשו בקבצים שונים. דבר שסייע לי רבות, למרות שלעיתים חשבתי כי זה לקח יותר מידי זמן ולא שווה את זה.

במהלך תהליך העבודה, שהתרחש בעיקר בזמן חופשת הפסח, לא הייתה לי את האפשרות לבקש עזרה ממורתי המדהימה לשפת האסמבלי, סופי. בשל כך, מצאתי את עצמי פונה פעמים רבות לעזרה לוגית מאבי, העובד בהיי-טק וזה היה הדבר שעזר לי הכי הרבה במהלך כל העבודה.

בגלל דבר זה, מצאתי את עצמי מנתח פעמים רבות חשיבות לוגיות שונות שעזרו לי.

לאחר סיום המשחק, עברתי לעבוד על התפריטים, דבר שהשתמש בקבצים חיצוניים מסוג ביטמאפ.

בסך הכל, תהליך העבודה היה מן המהנים ביותר שהיו לי אי פעם. ושתרמו לי לא רק מבחינה של ידע אלא גם משיטות חשיבה שונות והצלחתי ליצור בפעם הראשונה תוצר שאני בעצמי נהנה להשתמש בו. לבסוף, תמיד אשמח לעשות עבודה שכזו שוב.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

אלגוריתם הפרויקט

בחלק זה נסביר את החלקים השונים של המשחק מבחינת הפעולה ומהבחינה הטכנית.

ראשית, התחיל **בתוכנית הראשית**:

```
BEGIN:
CALL GRAFIGMODE
CALL MAINBACK
MOV ESCORE, 0
;-----GAME-----
GAMESTART:
call VARRESET      ; RESET VARIABLES
;-----MAIN LOOP-----
MLOOP:
    CALL READ          ; INPUT WITH NO ECHO INTO BUFFER
    JNZ KEYRETRIEUE
    CALL OBJECTPRINT   ;PRINT ALL NEEDED OBJECTS
    CMP ENEMYA_Y, 150  ;IF LOSE
    JB SKIPLOSE
    CALL LOSE
SKIPLOSE:
    BORDERCHECK LEFTBORDER, BORDERTEMP      ; GAME SIDE BORDERS
    BORDERCHECK RIGHTBORDER, BORDERTEMP    ;
    BORDERHIT:
    LONGDELAY DELAY_CNT                      ;DELAY BETWEEN PRINTS
    CALL DELWINDOW                          ;CLEAR SCREEN EACH CYCLE
    CMP DIRECTION, 1                       ;ENEMY MOUE DIRECTION
    JE MOUELEFT
    JNE MOUERIGHT
;-----
KEYPROCESS:
    CMP AH, RIGHT
    JNE NEXT
    CALL BORDERCHECKR
    CALL MOUEHR
NEXT:
    CMP AH, LEFT
    JNE NEXT2
    CALL BORDERCHECKL
    CALL MOUEHL
NEXT2:
    CMP AH, SPACE
    JNE NEXT3
    CALL SHOT
NEXT3:
    CALL DELWINDOW
    JMP MLOOP
;-----
;-----MAIN LOOP-----
```



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

על מנת להפוך את המשחק שלי ליעיל ביותר שיכולתי ניסיתי להפוך אותו לקצר ביותר שאפשר ולא לתת לכל החלקים לרוץ בו זמנית.

התוכנית הראשית בעצם משמשת כהלולה ראשית של המשחק ובו מצויים החלקים הבאים:

- 1. העברת סוג המסך למסך גרפי** – מסך גרפי הוא מסך הפועל על ידי הדפסה של פיקסלים, יחידה קטנה וזעירה, בשל כך, ניתן להציג דברים מורכבים הרבה יותר ולהפוך את התוכנית לאסתטית הרבה יותר מאשר במסך טקסט במדפיס תווים. על מנת לעבור למסך גרפי יש להשתמש בפסקה 10H, תת פסיקה 13.
- 2. העברה לתת התוכנית של התפריטים** – משתמשת בביטמאפ וכוללת מספר פרוצדורות אחרות ולכן אסביר דבר זה בהרחבה בהמשך.
- 3. איפוס משתני המשחק** – על מנת לאפשר משחק חוזר ללא יציאה מן התוכנית יש לאפס את כל המשתנים המתאימים.
- 4. בדיקת הכנסת מקש לבאפר** – נותן לתוכנית שלי את האפשרות לרוץ ללא הפסקה בגלל שזה מבטל את הצורך בפסיקה המאלצת את התוכנית לעצור עד קבלת התו הרצוי. הבאפר יכול להחזיק עד 16 הקלדות של המקלדת (משום שכל הקלדה מתורגמת לשני בתים – ASCII, SCAN) מה קורה אחרי 16 הקלדות? הבאפר הוא באפר מעגלי – יש מצביע לראש ומצביע לזנב שלו. בכל פעם שרץ אינטרפט מקלדת, הוא מגדיל את הערך של זנב הבאפר ב-2. אם הערך יוצא מהתחום של הבאפר, הוא מוחזר לתחילת הבאפר. ככה עובד באפר מעגלי. כמו שיש מנגנון שדואג להכניס נתונים לבאפר, יש מנגנון שדואג להוציא נתונים מהבאפר. זוהי פסיקה BIOS שמעתיקה את המידע מהבאפר במיקום שראש הבאפר מצביע עליו, ומעלה את ערכו של מצביע ראש הבאפר ב-2.
- 5. בדיקה עם ישנה הקשה הממתינה לעיבוד בבאפר** – פסיקה 16H, תת- פסיקה 0. לוקחת את ההקשה שבתור ומעבירה אותה לאוגר מיועד.
- 6. הדפסת כל הגופים הצריכים להדפיס במסך** – למשל: הצגת הגיבור (הדמות שמשחקים), כל אחד מחמשת האויבים (במידה והוא חי), הירייה (במידה והשחקן ירה), הדפסת הניקוד (לפי הצלחת השחקן) וכו'...
- 7. בדיקה של גבולות האויב** – תנועת האויבים הרי מורכבת מתזוזה לצדדים אשר מופסקת כאשר מגיעים למקום מסוים, בשל כך, השוותי את העמודה הרצויה למיקום האויב הקיצוני ביותר בכל צד.
- 8. ביצוע שהייה בין כל מחזור של התוכנית הראשית** – כדי שהתוכנית תיהיה ניתנת לצפייה ולא תרוץ בצורה מהירה מידי. פועל על ידי הכנסת ערך קיצוני לאוגר והורדתו בשלבים.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

9. **מחיקת המסך** – על מנת ליצור הפרדה בין "פריים" ל"פריים" על מנת שהתמונה לא תימרח אלה תיבנה מחדש. משתמש בפקודת SCROLL, הנעשת על ידי שימוש בפסיקת 10H, תת פסיקה 6.
10. **השוואת כיוון האויב** – על מנת למצוא את כיוון האויב, יצרתי משתנה מסוג בוליאני (במידה ו-1 ימינה ו-0 שמאלה). חייבים לבצע השוואה זו מפני שלפי הכיוון יש לשנות את כיוון התזוזה (להחסיר או להוסיף לציר האיקס של האויבים), על מנת שזה לא יעבור את גבולות המסך וכדי שיתאים לחוקי המשחק.
11. **השוואת המקש** הנקלט בשלב קודם על מנת לבצע את פעולת הגיבור הרצויה, פועל על ידי השוואת המקש שנלקח מן הבאפר למשתנים קבועים שמייצגים את קוד הסריקה של המקשים הרצויים:
- **מקש רווח** – במידה והשחקן לוחץ זאת, פרוצדורת הירייה מופעלת.
 - **מקש שמאלה** – מזיז את חללית הגיבור מספר פיקסלים שמאלה (על ציר האיקס).
 - **מקש ימינה** – מזיז את חללית הגיבור מספר פיקסלים קבוע ימינה (על ציר האיקס).
- * במידה ואחד מן התנאים בהשוואות המדוברות לא מתקיים כלל, ההרצה חוזרת לנקודת הלולאה הראשית MLOOP.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

* את הסבר שאר הפרוצדורות (הרבות) בתוכניתי אנסה לסדר על פי הסדר בו הן משומשות בהרצה ממוצעת.

פרוצדורות הצגת התפריטים:

```
-----BITMAP-----
;
OpenFile MACRO FILENAME, FILEHANDLE
; Open file
mov ah, 3Dh
xor al, al
mov dx, offset filename
int 21h
mov [filehandle], ax
ENDM

ReadHeader MACRO FILEHANDLE, HEADER
; Read BMP file header, 54 bytes
mov ah, 3fh
mov bx, [filehandle]
mov cx, 54
mov dx, offset Header
int 21h
endM

ReadPalette MACRO PALETTE
; Read BMP file color palette, 256 colors * 4 bytes <400h>
mov ah, 3fh
mov cx, 400h
mov dx, offset Palette
int 21h
endM

CopyPal MACRO PALETTE
LOCAL PALLOOP
; Copy the colors palette to the video memory registers
; The number of the first color should be sent to port 3C8h
; The palette is sent to port 3C9h
mov si, offset Palette
mov cx, 256
mov dx, 3C8h
mov al, 0
; Copy starting color to port 3C8h
out dx, al
; Copy palette itself to port 3C9h
inc dx
PalLoop:
; Note: Colors in a BMP file are saved as BGR values rather than RGB.
mov al, [si+2] ; Get red value.
shr al, 2 ; Max. is 255, but video palette maximal
; value is 63. Therefore dividing by 4.
out dx, al ; Send it.
mov al, [si+1] ; Get green value.
shr al, 2
out dx, al ; Send it.
mov al, [si] ; Get blue value.
shr al, 2
out dx, al ; Send it.
add si, 4
loop PalLoop
endM

CopyBitmap MACRO SCRLINE
LOCAL PrintBMPLoop
; BMP graphics are saved upside-down.
; Read the graphic line by line <200 lines in UGA format>.
; displaying the lines from bottom to top.
mov ax, 0A0000h
mov es, ax
mov cx, 200
PrintBMPLoop:
push cx
; di = cx*320, point to the correct screen line
mov di, cx
shl cx, 6
shl di, 8
add di, cx
; Read one line
mov ah, 3fh
mov cx, 320
mov dx, offset ScrLine
int 21h
; Copy one line into video memory
cld ; Clear direction flag, for movsb
mov cx, 320
mov si, offset ScrLine
rep movsb ; Copy line to the screen
; rep movsb is same as the following code:
; mov es:di, ds:si
; inc si
; inc di
; dec cx
; loop until cx=0
pop cx
loop PrintBMPLoop
endM
-----BITMAP-----
```



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פרוצדורה ארוכה זו הינה מסוג מאקרו, כלומר, מכניסים אליה משתנים בזימון עצמו ככה שזה מותאם למצב הרצוי.

מאקרו זה בעצם משתמש בקובץ חיצוני מסוג ביטמאפ (אותו הוא מציג).

קבוצת מאקרו זה פועלת בדרך הבאה:

1. **פתיחת הקובץ החיצוני (המשתנה הקבוע מכיל את שם והדרך לקובץ)** – פותח את קובץ הביטמאפ לקראת שימוש באמצעות פסיקת 21H BIOS, תת פסיקה 3DH. תת פסיקה זו מחזירה את טיפול הקובץ, אותו אנו חייבים על מנת להציג את הקובץ ולכן אנו שומרים החזרה זו במשתנה מיועד.
2. **קריאת כותרת הקובץ המכילה את נתונה.**
3. **קריאת מערך הצבעים של הקובץ לפי מיקום** – אנו קוראים את הצבע הנמצא בכל אחד מן הפיקסלים בתמונה. משתמש בפסיקת 21h BIOS, תת פסיקה 3fh. אנו מכניסים גם את גודל הבתים אותם אנו רוצים לקרוא (256 צבעים כפול 4 בתים לכל אחד = 400H).
4. **מעתיק את מערך הצבעים** לפורט מסך מיועד לקראת העברה להדפסת הפיקסל, זה עובד לפי השוואה לצבע והתת צבע שלו (RGB).
5. **העתקת הביטמאפ עצמו** - העתקת הביטים עצמם (הדלקת הפיקסלים לפי מערך הצבעים). בביטמאפ, הביטים מסודרים בסדר הפוך בקובץ אז צריך להתחיל ממיקום (240 כפול 320). דבר זה עובד על פי לולאה העוברת על פעם ביט אחד לפי מערך הצבעים שהצגתי והעברה לזיכרון המסך.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פרוצדורת הדפסת הניקוד:

```
;-----  
DISPLAYSCORE PROC  
PUSHA  
    push    cs  
    pop     es  
  
    XOR     BX, BX  
  
    MOV     AX, ESCORE  
    MOV     BL, 10  
    DIV     BL  
  
    MOV     BYTE PTR [DIGIT1], AH  
    MOV     BYTE PTR [DIGIT2], AL  
  
    ADD     DIGIT1, 48  
  
    mov     bh, 0      ; page.  
    lea     bp, DIGIT1 ; offset.  
    mov     bl, 00001111B ; default attribute.  
    mov     cx, 1      ; char number.  
    mov     dl, 4      ; col.  
    mov     dh, 1      ; row.  
    mov     ah, 13h    ; function.  
    mov     al, 1      ; sub-function.  
    int     10h  
  
    MOV     AX, DIGIT2  
    MOV     BL, 10  
    DIV     BL  
  
    MOV     BYTE PTR [DIGIT2], AH  
    MOV     BYTE PTR [DIGIT3], AL  
  
    ADD     DIGIT2, 48  
    ADD     DIGIT3, 48  
  
    mov     bh, 0      ; page.  
    lea     bp, DIGIT2 ; offset.  
    mov     bl, 00001111B ; default attribute.  
    mov     cx, 1      ; char number.  
    mov     dl, 3      ; col.  
    mov     dh, 1      ; row.  
    mov     ah, 13h    ; function.  
    mov     al, 1      ; sub-function.  
    int     10h  
  
    mov     bh, 0      ; page.  
    lea     bp, DIGIT3 ; offset.  
    mov     bl, 00001111B ; default attribute.  
    mov     cx, 1      ; char number.  
    mov     dl, 2      ; col.  
    mov     dh, 1      ; row.  
    mov     ah, 13h    ; function.  
    mov     al, 1      ; sub-function.  
    int     10h  
POPA  
RET  
ENDP DISPLAYSCORE  
;-----
```

SCORE DISPLAYING



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

קודם כל, חשוב לציין כי פרוצדורה זו עושה שימוש במחסנית על מנת לשמור את ערכי האוגרים באותה נקודה על מנת לחסוך בפעולות רקע, ולא ליצור איזו שגיאה בתוכנית אליה אנו נחזור.

מטרת פרוצדורה זו היא כשמה – להציג את הניקוד הנוכחי של השחקן בזמן המשחק.

פרוצדורה זו היא לא מסוג מאקרו מפני שהיא תמיד צריכה להשתמש במשתנה אחד ובודד (SCORE), מוסיפים למשתנה זה עוד אחד בכל פעם שהגיבור פוגע באחת מחלליות האויב.

פרוצדורה זו עובדת בדרך הבאה:

1. הכנסת ערכי האוגרים טרום הפרוצדורה למחסנית ללקיחה מאחורת יותר.
2. חילוק הניקוד – בגלל שהניקוד הוא רב ספרתי (יכול להגיע עד לשלוש ספרות) וההצגה נעשית בכל פעם לפי תו אחד יש לחלק את הציון הכולל (ESCORE) לפי 10 ו-100 ולשמור את כל אחד מהערכים המתקבלים במשתנים זמניים לשימוש מאחור יותר.
3. לכל אחד מן הספרות אשר במשתנים השונים הוספתי 48 – על מנת להציג זאת יש להפוך את לקוד אסקי המתאים לו על מנת להציגו כטקסט, בשל כך, הוספתי לו 48 (מפני ש-0 כקוד הוא 48 פחות מ-0 כספרה).
4. שימוש בפסיקת 10h, תת פסיקה 13H על מנת להציג תו – תת פסיקה היא היחידה שיכולה להציג תו של מסך טקסט בתוך שימוש במצב גרפי (עובדת על EGA+). בשל כך אנו מבצעים אותה לכל אחד מן המשתנים המייצג ספרה שונה בניקוד הכולל. הפרוצדורה עובדת כך שמוכנס לאוגר BL הכתובת של המשתנה (במקרה זה ספרה),

BH הצבע שלה, ל CX את מספר התווים, וב-DX מיקום ההדפסה.

00: null	20: spa	40: @	60: '	80: Ç	A0: á	C0: ¯	E0: α
01: 0	21: !	41: A	61: a	81: ü	A1: í	C1: ¨	E1: β
02: 1	22: "	42: B	62: b	82: é	A2: ó	C2: ¨	E2: γ
03: 2	23: #	43: C	63: c	83: â	A3: ô	C3: ¨	E3: δ
04: 3	24: \$	44: D	64: d	84: ä	A4: õ	C4: ¨	E4: ε
05: 4	25: %	45: E	65: e	85: å	A5: ö	C5: ¨	E5: ζ
06: 5	26: &	46: F	66: f	86: æ	A6: ù	C6: ¨	E6: η
07: 6	27: '	47: G	67: g	87: ç	A7: û	C7: ¨	E7: θ
08: 7	28: (	48: H	68: h	88: è	A8: ü	C8: ¨	E8: ι
09: 8	29:)	49: I	69: i	89: é	A9: ý	C9: ¨	E9: κ
0A: 9	2A: *	4A: J	6A: j	8A: ê	AA: ÿ	CA: ¨	Ea: λ
0B: 0	2B: +	4B: K	6B: k	8B: ï	AB: ½	CB: ¨	Eb: μ
0C: 1	2C: ,	4C: L	6C: l	8C: î	AC: ¼	CC: ¨	Ec: ν
0D: 2	2D: -	4D: M	6D: m	8D: ï	AD: ⅓	CD: ¨	Ed: ξ
0E: 3	2E: .	4E: N	6E: n	8E: ð	AE: ⅔	CE: ¨	Ee: ο
0F: 4	2F: /	4F: O	6F: o	8F: ñ	AF: »	CF: ¨	EF: π
10: 5	30: 0	50: P	70: p	90: ò	B0: �	D0: ¨	F0: ρ
11: 6	31: 1	51: Q	71: q	91: ó	B1: �	D1: ¨	F1: σ
12: 7	32: 2	52: R	72: r	92: ô	B2: �	D2: ¨	F2: τ
13: 8	33: 3	53: S	73: s	93: õ	B3: �	D3: ¨	F3: υ
14: 9	34: 4	54: T	74: t	94: ö	B4: �	D4: ¨	F4: φ
15: A	35: 5	55: U	75: u	95: ù	B5: �	D5: ¨	F5: χ
16: B	36: 6	56: V	76: v	96: û	B6: �	D6: ¨	F6: ψ
17: C	37: 7	57: W	77: w	97: ü	B7: �	D7: ¨	F7: ω
18: D	38: 8	58: X	78: x	98: ý	B8: �	D8: ¨	F8: �
19: E	39: 9	59: Y	79: y	99: ÿ	B9: �	D9: ¨	F9: �
1A: F	3A: :	5A: Z	7A: z	9A: �	BA: �	DA: �	FA: �
1B: 0	3B: ;	5B: [	7B: {	9B: �	BB: �	DB: �	FB: �
1C: 1	3C: <	5C: \	7C:	9C: �	BC: �	DC: �	FC: �
1D: 2	3D: =	5D: ^	7D: ~	9D: �	BD: �	DD: �	FD: �
1E: 3	3E: >	5E: _	7E: �	9E: �	BE: �	DE: �	FE: �
1F: 4	3F: ?	5F: �	7F: �	9F: �	BF: �	DF: �	FF: res



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פרוצדורת ההשהייה:

על מנת שאוכל ליצור משחק שיהיה נוח לצפייה, שלא ירוץ מהר מידי אך מבלי שאצטרך לשנות הגדרות מחזורי ה CPU בדוסבוקס, יצרתי פרוצדורת ההשהייה.

פרוצדורה זו, לוקחת בעצם ערך מסוים אשר משתנה (בשל כך זה מסוג של מאקרו), ויוצר השהייה ביחס מסוים על פי המספר המוכנס לכל שימוש הוא צריך. למשל: הצגת היירויות, תזוזת האויבים, והגדרה בין צילי המשחק השונים.

הנה המאקרו המדובר:

```
;-----  
DELAY MACRO  
PUSH CX  
    MOV CX, 2000  
    LOOP $  
POP CX  
ENDM  
  
LONGDELAY MACRO TIME  
LOCAL AGAIN  
PUSH AX  
    MOV AL, TIME  
    MOV AH, 0  
AGAIN:  
    DELAY  
    DEC AX  
    JNZ AGAIN  
POP AX  
ENDM  
;-----
```

DELAY CONTROL

מאקרו זה עובד באופן הבא:

1. הכנסת ערכי האוגרים הקודמים אל תוך המחסנית לשליפה מאוחרת.
2. שימוש במאקרו מאותו אופן על מנת ליצור בעצם לולאה מכוננת היכולה ליצור השהייה על פי הזמן המוכנס.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פרוצדורת איתחול נתוני המשחק:

מפני שלא בכל סוף משחק נשמרים ערכי המשתנים המקוריים שהיו במשחק (ומן הסתם, חלק גדול באופן הרצת המשחק תלוי בדרך שבה הם נמצאים, יש לאתחל אותם לערך המקורי שלהם.

פרוצדורה זו הינה בעצם חלק אינטגרלי מהתוכנית הראשית (למרות שלא נמצאת בלולאה הראשית) מפני שהיא רצה כל פעם שהשחקן בוחר להתחיל מחדש את המשחק, בלעדיה היו המון העיות בהרצת המשחק מחדש.

בלי פרוצדורה זו, כל פעם שהשחקן היה רוצה לשחק שוב ולנסות לשפר את ניקודו, הוא היה חייב לצאת באופן מוחלט מן התוכנית ולגשת אליה שוב, וגם הנתונים והישגיו הקודמים לא היו נשמרים כלל.

הפרוצדורה הינה:

```
VARRESET PROC
    MOV     ESCORE, 0
    CALL    GRAFIGMODE
    MOV     COUNTER, 20
    MOV     SHIP_CNT, 5
    MOV     [ENEMY1], 1
    MOV     [ENEMY2], 1
    MOV     [ENEMY3], 1
    MOV     [ENEMY4], 1
    MOV     [ENEMY5], 1

    MOV     ENEMYA_Y, 30
    MOV     [ENEMY1*2], 30
    MOV     [ENEMY2*2], 70
    MOV     [ENEMY3*2], 110
    MOV     [ENEMY4*2], 150
    MOV     [ENEMY5*2], 190

    mov     direction, 1
    MOV     TEMP, 0

    MOV     DELAY_CNT, 50
    RET
ENDP VARRESET
```

RESTARTING VARIABLES



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

המשתתפים המדוברים הינם :

- ❖ **הניקוד הכולל** – על מנת שהוא יוכל לשפר את ניקודו ולא להמשיך אותו. מחזק את התחרותיות.
- ❖ **מעביר ל-COUNTER של הרצת הגיבור 20** – מאפשר טווח תנועה קבוע ולא משתנה.
- ❖ **מעביר ל-COUNTER הספינות את המספר 5** – כפי שהסברתי, חלליות האויב באות בקבוצות של חמש, ולפי משתנה זה מתבצע שינוי השלבים בעצם. כל פעם שמסיימים לפגוע בקבוצה של חמש חלליות, מהירות החלליות עולה ומופיעה קבוצה חדשה של חמש.
- ❖ **הפעלת קיום האויבים** – על מנת ליצור מערכת העוקבת ומבטלת בדיוק את האויב שנפגע, יצרתי מערכת של חמישה מערכים כאשר הראשון מכל המשתתפים במערך הינו משתנה מסוג בוליאני. 1- החללית קיימת. 0 – החללית נפגעה. באמצעות מערכת זו, ניתן בפרוצדורת הצגת הגופים לעשות בדיקה אילו מהם נפגעו ואילו לא ובאמצעות כך להציג רק את אלה שלא נפגעו.
- בשל כך, אני חייב בכל הרצה להעביר את הנתון אחד למקום הישיר של המערך של כל החלליות.
- ❖ כל האויבים נעים תמיד באותה שורה, בשל כך, יש משתנה אחד המייצג את השורה הזו וכל פעם שחלליות האויב יורדות שורה, מוסיפים למשתנה זה (הולך לפי ציר ה-Y). כתוצאה מכך, החזרתי אותו לגודל המקורי – 30.
- ❖ **החזרת מיקום החלליות למקורי** – המאפיין השני של המערך עליו דיברתי הינו מיקום כל אחד מחמשת החלליות בציר האיקס. בשל כך, מעבירים את המיקום בציר האיקס של החללית הרוצים מה שיש בתוך המיקום של המערך + 2 (זהו מערך שבו כל אחד מן המשתתפים בגודל של מילה (2 בתים) ולכן צריך להעביר את המצביע למיקום השני במערך הנתון).
- ❖ **העברת כיוון נכון** – על מנת שלא יהיו בעיות בהרצת המשחק צריך גם להחזיר את הכיוון למקורי. בגלל שבאסמבלי אין הצגה של בוליאני (FALSE/TRUE) אז יש להשתמש בערכים 1 ו-0.
- ❖ **החזרת ההשהייה למצב מקורי** – בגלל שהמשחק מתחיל מחדש, רצוי שגם המהירות תעבוד כמו שצריך, ולכן אכניס לתוך המשתנה שמייצג את פרוצדורת ההשהייה שכבר הראתי 50.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פרוצדורות גבולות הגופים:

פרוצדורות אלה בעצם אחראיות על הסדר בתנועה של האויבים ושל גוף השחקן.

הנה הפרוצדורה:

```
;-----  
BORDERCHECK MACRO BORDER, BORDERTEMP  
LOCAL SKIP  
LOCAL AGAIN  
    MOV BL, 200  
AGAIN:  
    MOV BH, 0  
    MOV CX, [BORDER]  
    MOV DX, [BORDERTEMP]  
    MOV AH, 0DH  
    INT 10H  
    CMP AL, ENEMYA_CLR  
    JNE SKIP  
    MOV AL, DIRECTION  
    MOV AH, TEMP  
    MOV DIRECTION, AH  
    MOV TEMP, AL  
    ADD ENEMYA_Y, 10  
    JMP BORDERHIT  
SKIP:  
    INC BORDERTEMP  
    DEC BL  
    JNZ AGAIN  
    MOV BORDERTEMP, 0  
ENDM  
  
SBORDERCHECK MACRO BORDER, BORDERTEMP  
LOCAL SKIP  
LOCAL AGAIN  
    MOV BL, 200  
AGAIN:  
    MOV BH, 0  
    MOV CX, [BORDER]  
    MOV DX, [BORDERTEMP]  
    MOV AH, 0DH  
    INT 10H  
    CMP AL, ENEMYA_CLR  
    JNE SKIP  
    MOV AL, DIRECTION  
    MOV AH, TEMP  
    MOV DIRECTION, AH  
    MOV TEMP, AL  
    ADD ENEMYA_Y, 10  
    JMP SBORDERHIT  
SKIP:  
    INC BORDERTEMP  
    DEC BL  
    JNZ AGAIN  
    MOV BORDERTEMP, 0  
ENDM
```

GAME BORDERS



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

מטרת פרוצדורה זו בעצם מתחלקת לשני חלקים :

ראשית, היא אחראית על הרמה של המשחק. כפי שהזכרתי מספר פעמים, ככל שפוגעים ביותר חלליות מהירות תנועתן מתגברת והרי שהחלליות זזות בצורה של מצד לצד וכאשר מגיע לגבול מסוים הם יורדים כקבוצה למטה. בשל כך, הגבולות מצמצמות את שטח הפגיעה ומשנות באופן חד את כיוון התנועה, אחד מן הדברים הבונים את הקושי.

שנית, פרוצדורה זו יוצרת את הסדר במשחק. המשחק בנוי על תזוזה בקוים ישרים ולכן על מנת להוסיף עניין וסדר, יש לשנות את הציר של הקו הישר. דבר שנעשה במשחק על ידי שימוש בגבולות אלו.

פרוצדורה זו עובדת באופן הבא :

1. יצירת לולאה בת 200 חזרות.

2. **קריאת הצבע בגבול** – בגלל שמספר השורות במסך הגרפי הינו 200 פיקסלים, אנו בעצם יכולים לקרוא את הצבע בשל אחד מן הפיקסלים בשורות היורדות (מ-0 ל-200) ובעמודות של הגבולות, במידה ואחד מהצבעים מתאים לצבע הייחודי של האויבים או הגיבור, זה יכול לשנות את המשתנה הבוליאני של הכיוון ולהחזיר את שורת האויבים וככה לאפשר למשחק להמשיך לפעול. הפסיקה הקוראת את הצבע הינה פסיקת 10H, תת פסיקה 0DH.

3. **במידה ואין תוצאות מן הקריאה להמשיך בתנועה הרגילה** – מסמל את זה שאף אחד לא הגיע לגבולות ולכן אין סיבה לשנות דבר אלא לחזור לאיפה שהיו (פעולת RET).

- בשל ההפרש בין אופן ההרצה כאשר יש ירייה בפועל לבין מתי שאין, הייתי חייב ליצור שתי גרסאות של פרוצדורה זו על מנת לאפשר את ההרצה והמשך תנועה רגילה גם כאשר ירייה נמשכת ולא לעצור את התוכנית.

פרוצדורות תפריטי הבית:



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

כל פרוצדורות תפריטי הבית פועלים באותו אופן מבחינה לוגית וטכנית ולכן רק אציג אותם ואראה הסבר מפורט על דבר זה:

```
;-----MENUS-----  
  
;  
WIN PROC  
OpenFile GAMEWIN, WINHANDLE  
ReadHeader WINHANDLE, WINHEADER  
ReadPalette WINPALETTE  
CopyPal WINPALETTE  
CopyBitmap WINSCLINE  
  
mov ax, 0h  
int 33h  
MOU AX, 01H  
INT 33H  
WINMOUSE:  
mov ax, 3h  
int 33h  
CMP BX, 1  
JE WCHECKSR  
CMP BX, 0  
JE WINMOUSE  
WCHECKSR:  
CMP DX, 142  
JAE WINRCHECK2  
JMP WINMOUSE  
WINRCHECK2:  
CMP DX, 178  
JBE MAINCHECK1  
JMP WINMOUSE  
MAINCHECK1:  
CMP CX, 10  
JA MAINCHECK2  
JMP WINMOUSE  
MAINCHECK2:  
CMP CX, 210  
JB BEGIN  
CMP CX, 416  
JA AGANCHECK2  
AGANCHECK2:  
CMP CX, 608  
JB GAMESTART  
JMP WINMOUSE  
  
RET  
ENDP GAMEWIN  
;
```

WIN MENU

```
;-----LOSE PROC-----  
OpenFile GAMELOSE, LOSEHANDLE  
ReadHeader LOSEHANDLE, LOSEHEADER  
ReadPalette LOSEPALETTE  
CopyPal LOSEPALETTE  
CopyBitmap LOSESCLINE  
  
mov ax, 0h  
int 33h  
MOU AX, 01H  
INT 33H  
LOSEMOUSE:  
mov ax, 3h  
int 33h
```

בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים"
ראשל"צ





בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

```
MAINBACK PROC  
OpenFile MAINMENU, MAINHANDLE  
ReadHeader MAINHANDLE, MAINHEADER  
ReadPalette MAINPALETTE  
CopyPal MAINPALETTE  
CopyBitmap MAINSCRLINE
```

```
mov ax, 0h  
int 33h  
MOU AX, 01H  
INT 33H  
MOUSE:  
mov ax, 3h  
int 33h  
CMP BX, 1  
JE MCHCKS  
CMP BX, 0  
JE MOUSE  
MCHCKS:  
CMP CX, 10  
JA BUTTONCOLUMN1  
JMP MOUSE  
BUTTONCOLUMN1:  
CMP CX, 200  
JB BUTTONCHECK  
JMP MOUSE  
BUTTONCHECK:  
CMP DX, 10  
JA NEXTCHECK  
NEXTCHECK:  
CMP DX, 145  
JB EXITCHECK  
JMP MOUSE  
EXITCHECK:  
CMP DX, 105  
JB PLAYCHECK  
CALL EXITSCREEN  
CALL END  
PLAYCHECK:  
CMP DX, 65  
JAE RULESCHECK  
CALL STORY  
RULESCHECK:  
CMP DX, 60  
JA RULESCHECK2  
JMP MOUSE  
RULESCHECK2:  
CMP DX, 97  
JA SKIPRULES  
CALL RULESSCREEN  
SKIPRULES:  
JMP MOUSE
```

```
RET  
ENDP MAINBACK
```

MAIN MENU

```
rulesSCREEN PROC  
OpenFile RULES, RULESHANDLE  
ReadHeader RULESHANDLE, RHEADER  
ReadPalette RPALETTE  
CopyPal RPALETTE  
CopyBitmap RSCRLINE
```

```
mov ax, 0h  
int 33h  
MOU AX, 01H  
INT 33H  
RULESMOUSE:  
mov ax, 3h  
int 33h  
CMP BX, 1  
JE MCHCKRR  
CMP BX, 0  
JE RULESMOUSE  
MCHCKRR:  
CMP DX, 142  
JAE SROWCHECK2  
JMP RULESMOUSE  
SROWCHECK2:  
CMP DX, 178  
JBE SNOCHECK1  
JMP RULESMOUSE  
SNOCHECK1:  
CMP CX, 10  
JA SNOCHECK2  
JMP RULESMOUSE  
SNOCHECK2:  
CMP CX, 210  
JB BEGIN  
CMP CX, 416  
JA SYESCHECK2  
SYESCHECK2:  
CMP CX, 608  
JB GAMESTART  
JMP RULESMOUSE
```

```
RET  
ENDP rulesSCREEN
```

RULES MENU

MENUS



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

```
-----  
EXITSCREEN PROC  
    OpenFile BLACK, BLACKHANDLE  
    ReadHeader BLACKHANDLE, BHEADER  
    ReadPalette BPALETTE  
    CopyPal BPALETTE  
    CopyBitmap BSCRLINE  
  
    CALL END  
  
RET  
ENDP EXITSCREEN  
-----
```

EXIT MENU

כפי שניתן לראות, כל אחד מהם (למעט האחרון – מסך היציאה) מורכב משני חלקים:

החלק הראשון הינו החלק של הפנייה לפרוצדורה של הצגת התפריטים (שבעצם מציגה תמונות בקבצים חיצוניים מסוג ביטמאפ), כאשר בכל קריאה יש התייחסות למשתנה השייך לקובץ המתאים.

החלק השני הינו החלק של הפעלת פעולות העכבר (יש לזה הפרעה מיוחדת – 33H) ובו בעצם אני ראשית מפעיל את העכבר, מציג אותו באופן גלוי ומתעדכן על המסך, משנה את גודלו וצבעו (לצבע אדום) ובעצם מפעיל באפר של העכבר השומר את המיקום כל פעם של העכבר בזמן לחיצה שמאלית. אני לאחר מכן משווה מיקומים אלה עם המיקומים (הידועים לי מראש) של הכפתורים המצויים בכל אחד מן המסכים (חשוב לדעת כי זה נעשה ידנית כאשר צריך לעשות ארבע קריטריונים – גבול עליון, גבול תחתון, גבול ימני וגבול שמאלי), במידה וזה תואם בכל הגבולות, השחקן מועבר למסך הרצוי.



1. אני ניגש לפרוצדורות של הפעלת ביטמאפ ובעצם מפעיל את המאקרו עם הקובץ בו אני רוצה להשתמש כרקע של המסך. קבצים אלה מיוצגים כמשתנים בחלק DATA בתוכנית (הסבר נמצא בפרק הבא).

4. **הפעלת באפר לחיצות העכבר** – נעשה על ידי פסיקה ^{33}H , תת פסיקה ^{3}H . פסיקה זו מחזירה 1 במידה ונקלטה לחיצה בכפתור השמאלי ומחזירה 2 במידה ונקלטה לחיצה בכפתור הימני. לאחר מכן, נשמר מיקום הלחיצה באוגר BX .

7. בודק את הגבול השמאלי של הכפתור השמאלי – אם ממשיך, עובר לפרוצדורה של הכפתור המדובר.

WIN MENU



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פרוצדורות הגרפיקה:

פרוצדורה זו הינה בסיס וללא כל ספק הפרוצדורה הכי חשובה בתוכנית שלי.

היא מהווה כבסיס למשחק שלי, הנה הפרוצדורה:

```
;-----  
PixelON MACRO X,Y,CLR  
    Mov Cx,X          ;y  
    Mov Dx,Y          ;x  
    Mov AL,CLR  
    Mov AH,0CH  
    Int 10h  
  
    ENDM  
;-----  
LinePixel MACRO X,Y,CLR, CNT  
local Next  
    Mov BX, X  
    mov cx, counter  
NEXT:  
    push cx  
    PixelON HERO_X,HERO_Y,COLOR  
    pop cx  
    INC X  
    LOOP NEXT  
    SUB X, 20  
  
ENDM  
;-----  
CUBEPIXEL MACRO X, Y, CLR  
LOCAL NEXT  
NEXT:  
    INC Y  
    LINEPIXEL HERO_X, HERO_Y, COLOR, COUNTER  
    CMP Y, 168  
    JNE NEXT  
    SUB Y, 8  
  
ENDM  
;-----
```

HERO GRAPHICS



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

הפרוצדורות מתבססות על הפעלת פיקסלים במסך הגרפי (320 על 200 פיקסלים). תוך כדי שמאקרו אחד עובד על קבלת מיקום וצבע והדלקת הפיקסל באותו מקום וצבע, מאקרו אחר שאחראי על שורה והוא מקבל מיקום, צבע ואורך, ומאקרו אחרון שהופך את הגוף לבעל שורות רבות באמצעות קבלת מיקום, צבע, מספר שורות, מספר עמודות.

חשוב לציין כי כל אחת מן פרוצדורות המאקרו שהסברתי מתבססות אחת על השנייה, מה שהופך את הפעולה ליעילה ביותר.

לאחר שסקרנו את המנגנון שעומד מאחורי הדפסת פיקסלים למסך, נותר לנו רק לתאר את הפקודות שגורמות לכך בפועל.

האפשרות הראשונה היא פשוט לגשת ל־video memory ולהכניס לתוכו ערכים בגודל בית באמצעות פקודת out לפני כן.

צריך רק לחשב את מיקום התא בזיכרון, כדי שנקלע לקואורדינטות x,y הנכונות.

האפשרות השניה היא לבצע את אותה פעולה, אבל בעזרת 21H BIOS, תת פסיקה 0CH. פסיקה זו משתמשת בפרמטרים הבאים:

AL – צבע.

BL – עמוד (צריך היות 0)

CX – קואורדינטות על ציר ה-X.

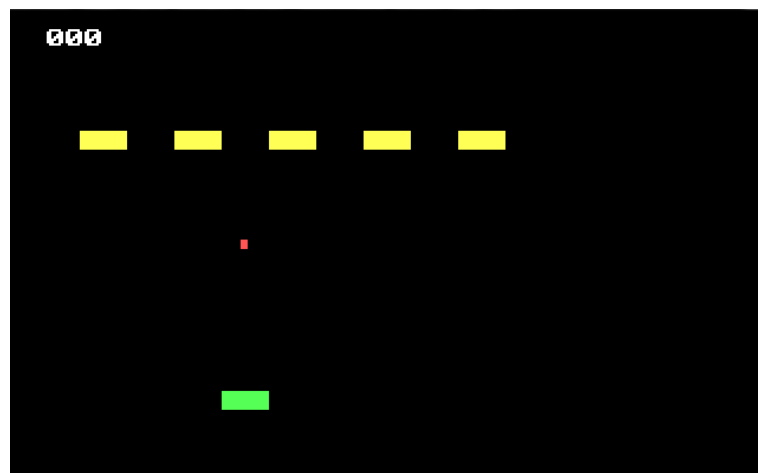
DX – קואורדינטות על ציר ה-Y.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פרוצדורות אלו עובדות בדרך הבאה:

1. הפרוצדורת הקוביה מקבלת מיקום (Y, X) וצבע.
 2. נפתחת לולאה:
 1. מוגדל המשתנה המעלה באחד את ציר ה- Y של הגוף (יורד שורה).
 2. שימוש בפרוצדורה המפעילה שורה:
 1. נפתחת לולאה- באורך של מספר העמודות שיהיה הגוף אותו רוצים להדפיס.
 2. שימוש בפרוצדורה המפעילה פיקסל בודד:
 1. מועבר מיקום ה- X לאוגר CX .
 2. מועבר מיקום ה- Y לאוגר DX .
 3. מועבר צבע הפיקסל לאוגר AL .
 4. מופעלת הפסיקה עליה דיברתי ומודלק הפיקסל במקום הרצוי.
 3. מיקום ה- X עולה באחד (על מנת ליצור שורה).
 4. הלולאה חוזרת על עצמה עד שמגיעים לאורך השורה הרצוי.
 5. במידה והלולאה נפסקה, מחזירים את ה- X למקורי וחוזרים לפרוצדורת הקוביה.
 3. משווים את המספר השורות הרצוי למשתנה של ה- Y .
 4. במידה וזה שווה / קטן ממנו אז זה חוזר חלילה.
 5. במידה וזה גדול מן השני, משתנה ה- Y חוזר למקורי לפני הפעולה.
 3. חוזרים לולאה הראשית של המשחק.
- לאחר מכן ממשיכים בלולאה ראשית. כלומר, פרוצדורות אלה בסדרן הראוי חוזרות על עצמן באותו מובן (הכל פריים) עד שיש שינוי מסוים בתזוזה. למשל: פקודת מקש לירייה, פקודות מקש לתנועה לצדדים, פגיעה של הירייה באחד מן האויבים וכו'... פרוצדורה זו משמשת גם את תנועת ויצירת גופי האויב.





בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פעולות משניות

פעולות תזוזת האויבים:

```
-----  
; MOVERIGHT :  
; ADD [ENEMY1+2], 2  
; ADD [ENEMY2+2], 2  
; ADD [ENEMY3+2], 2  
; ADD [ENEMY4+2], 2  
; ADD [ENEMY5+2], 2  
; JMP MLOOP  
; MOVELEFT :  
; SUB [ENEMY1+2], 2  
; SUB [ENEMY2+2], 2  
; SUB [ENEMY3+2], 2  
; SUB [ENEMY4+2], 2  
; SUB [ENEMY5+2], 2  
; JMP MLOOP  
; -----
```

ENEMY MECHANICS

זוג פעולות אלה בעצם שולטות בתנועת האויבים.

כאמור, כל אויב מסודר במערך משלו במשחק, כאשר המקום השני במערך מייצג את מיקומו בציר האיקס, מערך בגודל של מילה ולכן יש להוסיף 2 בתים למיקום המערך כדי להגיע לשינוי הרצוי.

בתוכנית הראשית אנו בודקים, את הכיוון של האויבים (לפי המשתנה הבוליאני שמייצג את הכיוון, אותו כבר הסברתי).

במידה והכיוון הוא 1, אנו אמורים להזיז את האויבים ימינה ולכן אנו ניגשים לפעולה MOVERIGHT ששם אנו מוסיפים 2 למיקום ה-X של כל אחד מן האויבים.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פעולות תזוזת הגיבור:

```
MOV EHR:
    ADD HERO_X, 2
    RET
MOV EHL:
    SUB HERO_X, 2
    RET
BORDERCHECKR:
    CMP HERO_X, 290
    JAE NEXT2
    RET
BORDERCHECKL:
    CMP HERO_X, 10
    JBE NEXT2
    RET
DELWINDOW:
    PUSH A
    MOV AH, 06H
    MOV AL, 25
    MOV BH, 00H
    MOV CH, 0
    MOV CL, 0
    MOV DH, 24
    MOV DL, 40
    INT 10H
    POP A
    RET
```

HERO MECHANICS

בקבוצת פעולות אלה ישנן מספר פעולות:

- **תזוזה של הגיבור ימינה** – מוסיף 2 למשתנה שבו משתמשים למיקום הגיבור בציר האיקס.
- **תזוזה של הגיבור שמאלה** – נוריד 2 למשתנה שבו משתמשים למיקום הגיבור בציר האיקס.
- **בדיקת הגבול הימני של תנועת הגיבור** – במידה והמשתנה של ציר האיקס של הגיבור גדול מ-290 אני לא יכול להוסיף עוד למשתנה זה (להזיז ימינה).
- **בדיקת הגבול השמאלי של תנועת הגיבור** – במידה והמשתנה של ציר האיקס של הגיבור קטן מ-10 אני לא יכול להוריד עוד ממשתנה זה (להזיז שמאלה).
- **מחיקת המסך הגרפי** – על מנת שלא יודלקו פיקסלים אחד על השני ויהיה במסך גופים שזמנם עבר, בסיום כל לולאת הרצה של המשחק, חייבים למחוק את המסך לגמרי. עשיתי דבר זה באמצעות שימוש בפסיקת SCROLL (INT 10H, תת פסיקה 06H).



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פעולת שינוי השלב:

```

;-----;
LEVELCNG:
PUSHA
;
SUB DELAY_CNT, 10
;
MOV SHIP_CNT, 5
MOV [ENEMY1], 1
MOV [ENEMY2], 1
MOV [ENEMY3], 1
MOV [ENEMY4], 1
MOV [ENEMY5], 1
;
MOV ENEMYA_Y, 30
MOV [ENEMY1+2], 30
MOV [ENEMY2+2], 70
MOV [ENEMY3+2], 110
MOV [ENEMY4+2], 150
MOV [ENEMY5+2], 190
;
POPA
RET
;-----;

```

LEVEL CHANGE

כאשר כל חמשת חלליות האויב נפגעו ונמחקו, יש להביא את קבוצת החלליות החדשה ולהריץ את הקבוצה החדשה במסך באופן מהיר יותר. בשל כך, פעולה זו עושה את הדברים הבאים:

1. מורידה בעשר את המשתנה המוצב בפרוצדורה של ההשהייה – גורם למהירות תזוזת האויבים להיות מהירה ב-20 אחוז יותר ממה שהייתה (עד שפוגעים בכל ה-25 חלליות).
2. מחזירה את קאונטר מספר הספינות על המסך באותו רגע לחמש.
3. מחזיר את המשתנה הבוליאני שהוא הראשון שנמצא במערך של כל אחד מן מערכי האויבים ל-1, כלומר קיים.
4. מחזיר את מיקום ציר ה-Y של כל חלליות האויב ל-30.
5. מחזיר את המיקום המקורי בציר האיקס של כל אחת מן חלליות האויב, הם מוצבים במרחקים של 40 פיקסלים זה מזה.

פעולות טכניות באסמבלי (פסיקות):

```

;-----;
PixelXY:
Mov AH, 0CH
Int 10h
Ret
TextMode:
Mov ah, 3
Int 10h
;-----;

```



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

קבוצת פעולות אלה כוללות דברים טכניים בלבד בהם השתמשתי מספר רב של פעמים בתוכנית, פעולות טכניות אלה הן:

1. **קריאת צבע של פיקסל במיקום נתון** – פסיקת 10H, תת פסיקה 0CH.
2. **מעבר למצב מצב טקסט** – פסיקת 10H, תת פסיקה 3.
3. **הדפסה של סטרינג למסך טקסט** – פסיקת BIOS 21H, תת פסיקה 9.
4. **הפעלת באפר מקלדת** – פסיקת 16H, תת פסיקה 1.
5. **לקיחת מקש (לפי התור) מן באפר המקלדת** – פסיקת 16H, תת פסיקה 0.
6. **העברה למצב מסך גרפי** – פסיקת 10H, תת פסיקה 13H.
7. **פסיקת סיום תוכנית** – פסיקת BIOS 21H, תת פסיקה 4CH.

פעולת ניהול הדפסת הגופים:



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

```
-----  
; OBJECTPRINT:                                     ;  
    CALL DISPLAYSCORE                             ;  
    CUBEPIXEL HERO_X, HERO_Y, COLOR               ;  
    CMP [ENEMY1], 0                               ;  
    JE SKIP1                                       ;  
    ENEMYPIXEL ENEMY1                             ;  
SKIP1:                                           ;  
    CMP [ENEMY2], 0                               ;  
    JE SKIP2                                       ;  
    ENEMYPIXEL ENEMY2                             ;  
SKIP2:                                           ;  
    CMP [ENEMY3], 0                               ;  
    JE SKIP3                                       ;  
    ENEMYPIXEL ENEMY3                             ;  
SKIP3:                                           ;  
    CMP [ENEMY4], 0                               ;  
    JE SKIP4                                       ;  
    ENEMYPIXEL ENEMY4                             ;  
SKIP4:                                           ;  
    CMP [ENEMY5], 0                               ;  
    JE SKIP5                                       ;  
    ENEMYPIXEL ENEMY5                             ;  
SKIP5:                                           ;  
                                                ;  
    CMP SHIP_CNT, 0                               ;  
    JNE LEVELCNGSKIP                              ;  
    CALL LEVELCNG                                  ;  
    LEVELCNGSKIP:                                ;  
                                                ;  
    CMP ESCORE, 25                                ;  
    JNE WINSKIP                                    ;  
                                                ;  
    CALL WIN                                       ;  
    WINSKIP:                                      ;  
                                                ;  
    RET                                           ;  
-----
```

OBJECTS TO PRINT

פעולה זו הינה אחת החשובות בתוכניתי מפני שהיא מבקרת אילו גופים יוצגו ובעצם ישמשו בפרוצדורות שלהן ובשל כך יראו על המסך.

מספר שימושים של פעולה זו (מתוך רבים): לבדוק את מצבו של חללית האויב - רק אם היא לא נפגעה, להדפיסה, להדפיס את גיבור המשחק ובכל לולאה לבדוק את גבולותיו, לבדוק את מצב קאוונטר החלליות - במידה והוא הגיע לאפס (כלומר, כל החלליות נפגעו), יש להפעיל את פרוצדורת שינוי השלב, בדיקת הניקוד הכולל של השחקן – במידה והוא הגיע ל-25, להציג את תפריט הניצחון.

פעולה זו מבצעת את הדברים הבאים:



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

1. תמיד מדפיסה את הניקוד הנוכחי של השחקן.
2. תמיד מציגה את חללית הגיבור בתחתית המסך באמצעות הפרוצדורה שהסברתי.
3. בודקת כל אחד מן מערכי החלליות:
במידה והחללית נפגעה – נמחקה, אין להציג אותה על המסך, ככה בעצם "נמחקת" כל אחת מחלליות האויב מן המסך.
4. בודקת את קאונטר הספינות – במידה והוא 0, כלומר, כל הספינות נפגעו ו"נמחקו" מופעלת פעולת שינוי השלב שתיארתי.
5. נבדק ניקוד השחקן הכולל – במידה והוא "חיסל" את כל חלליות האויב (25 חלליות הבאות בקבוצות של חמש), מועברים אל מסך הניצחון במשחק, משם אפשר להתקדם לפי מה שתיארתי בפרק הקודם.

פעולות בדיקת פגיעת הירייה:

```
;-----  
HITCHECK: ;  
PUSHA ;  
    MOV BH, 0 ;  
    MOV CX, [SHOT_X] ;  
    MOV DX, [SHOT_Y] ;  
    MOV AX, 0 ;
```

בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים"
ראשל"צ





בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

פעולה זו חשובה מפני שהיא מפעילה את ה"אקשן" במשחק. היא בודקת את האם הירייה שנשלחה מן חללית הגיבור (כלומר, פקודת השחקן), פגעה באחת מן חלליות האויב ומגיבה בהתאם.

כפי שניתן לראות, רמזתי בהתחלה שלצבעים הייחודיים של גופי המשחק יש תפקיד חשוב מאוד בהרצתו. והנה התפקיד המשמעותי ביותר שבו זה בא לידי ביטוי.

כעת אסביר את דרך הפעולה של פעולה זו:

1. הפעולה ראשית משתמשת בפסיקה ייחודית הבודקת את הצבע שבו הודלק הפיקסל במיקום המוכנס לפעולה זו-
פסיקת ה-BIOS מאפשרת לנו גם לקרוא את ערך הצבע של פיקסל מהמסך, כאשר מבצעים קריאה עם `ah=0Dh`, כיוון שהיא יכולה להיות שימושית במשחקים. לדוגמה – נניח שאנחנו כותבים משחק סנייק, ואנחנו רוצים לבדוק האם הנחש שלנו התנגש בקיר. אנחנו יכולים פשוט לתת לקיר צבע ייחודי ולבדוק את ערך הצבע במקום בו נמצא ראש הנחש. אם ערך הצבע שווה לצבע של הקיר – השחקן נפסל. בשל כך, אני בודק את ערך הצבע במיקום בציר האיקס של הירייה, והמיקום הקטן באחד במיקומו בציר ה-Y (שורה אחת גבוהה יותר).
2. אני בודק את הערך המוחזר של פסיקה זו (באוגר AL), הצבע, יחסית למשתנה שתוכנו הוא הצבע הייחודי שנתתי לחלליות האויב. במידה וזה לא נכון, הפעולה מסתיימת.
3. במידה והצבע אכן מתאים עושים את הפעולות הבאות:
 - מגדילים את הניקוד הכולל באחד.
 - בודקים לפי מיקום ה-X של כל אחד מן חלליות האויב איזה מהם נפגע. כאשר קולטים אחד, אנו "מוחקים" אותו מן המסך (באמצעות הדרכים שתיארת בדפים הקודמים – המשתנה הבוליאני במערך).
 - מורידים בקאונטר הספינות שעל המסך 1.
 - חוזרים לתוכנית הראשית.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

תיאור המשתנים בתוכנית

הנה המשתנים כפי שהם מופיעים בתוכנית בקובץ ה-ASM:

```
ORG 100H
JMP BEGIN

;-----VARIABLES-----
;
HERO_X DW 90
HERO_Y DW 160
SHOT_X DW 90
SHOT_Y DW 160
SCOUNTER DW 3
COLOR DB 00001010b
SCOLOR DB 00001100B
COUNTER DW 20

ENEMYA_CLR DB 00001110B
ENEMYA_Y DW 30
ENEMY1 DW 1, 30
ENEMY2 DW 1, 70
ENEMY3 DW 1, 110
ENEMY4 DW 1, 150
ENEMY5 DW 1, 190
XPOINTER DW 2

DIRECTION DB 1
TEMP DB 0
SHIP_CNT DB 5
DELAY_CNT DB 50
SDELAY_CNT DB 25
LEFTBORDER DW 20
RIGHTBORDER DW 300
BORDERTEMP DW 0

;-----OBJECT VARIABLES-----

;
SPACE EQU 39H
RIGHT EQU 4DH
LEFT EQU 4BH
;-----SCAN CODES-----

;
MAINMENU db 'mainmenu.bmp', 0
MAINHANDLE dw ?
MAINHeader db 54 dup <0>
MAINPalette db 256*4 dup <0>
MAINScrLine db 320 dup <0>
ErrorMsg db 'Error', 13, 10, '$'

filename2 db 'STORY.bmp', 0
filehandle2 dw ?
Header2 db 54 dup <0>
Palette2 db 256*4 dup <0>
ScrLine2 db 320 dup <0>

black db 'black.bmp', 0
blackhandle dw ?
bHeader db 54 dup <0>
bPalette db 256*4 dup <0>
bScrLine db 320 dup <0>

rules db 'rules.bmp', 0
ruleshandle dw ?
rHeader db 54 dup <0>
rPalette db 256*4 dup <0>
rScrLine db 320 dup <0>

GAMEWIN db 'GAMEOVER.bmp', 0
WINHANDLE dw ?
WINHeader db 54 dup <0>
WINPalette db 256*4 dup <0>
WINScrLine db 320 dup <0>

GAMELOSE db 'lose.bmp', 0
LOSEHANDLE dw ?
LOSEHeader db 54 dup <0>
LOSEPalette db 256*4 dup <0>
LOSEScrLine db 320 dup <0>

;-----BITMAP VARIABLES-----

;
ESCORE DW 0
DIGIT1 DW ?
DIGIT2 DW ?
DIGIT3 DW ?
;-----SCORING MECHANISM-----

;-----VARIABLES-----
```



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

ראשית, חשוב לציין כי כל המשתנים באסמבלי מבוססים על משתנים בלבד ולכן אין סוגים שונים (אפילו תווים מתורגמים ישר לקוד האסקי שלהם), ההגדרה היחידה הינה של גודלו, כאשר ניתן לבחור בין DB (גודל של בית), DW (גודל של מילה) ועוד...

כעת אסביר את תפקיד כל אחד מן המשתנים (אעשה זאת על פי קבוצות):

משתני הגופים אותם אני מדפיס:

- **HERO_X** - מייצג את מיקום חללית הגיבור על ציר האיקס, למשתנה זה מוסיפים או מורידים כאשר רוצים לשנות את מיקומו. מסוג של מילה בשל המספרים הגבוהים שהוא עלול לכלול.
- **HERO_Y** - מייצג את מיקום חללית הגיבור על ציר ה-Y, משתנה זה אינו משתנה בשל אי יכולתו של החללית לנוע למעלה ולמטה. גם משתנה זה הינו מסוג מילה בשל המספרים הגבוהים שהוא עלול לכלול.
- **SHOT_X** - מייצג את מיקום הירייה על ציר האיקס, משתנה זה תמיד מושווה למשתנה של מיקום הגיבור על ציר האיקס בזמן כל ירייה (בגלל שהירייה יוצאת ממנו). משתנה זה בגודל של מילה מפני הוא עלול לכלול מספרים גבוהים.
- **SHOT_Y** - מייצג את מיקום הירייה על ציר ה-Y, משתנה זה תמיד מתחיל מ-160 (שורת הגיבור) אך בכל מחזור של ירייה הוא עולה באחד (על מנת לדמות ירייה כלפי מעלה), ולאחר מכן היא חוזרת לערכה המקורי. גם משתנה זה הינו מסוג של מילה בשל המספרים הגבוהים שהוא עשוי להכיל.
- **SCOUNTER** - האורך של מספר העמודות של גוף הירייה. הוא מסוג מילה מפני שהאוגר אליו אנו צריכים להכניסו בהמשך הוא בגודל של שני בתים.
- **COLOR** - צבע הגוף של חללית הגיבור, הוא בעצם אומר צהוב בוחק על רקע לבן (ארבע ביטים ראשונים ישיר, ארבע אחרונים רקע). גודלו הוא בית בשל האוגר אליו נצטרך להכניסו בהמשך.
- **SCOLOR** - צבע הירייה היוצאת מן חללית הגיבור, הוא בעצם אומר צבע אדום בוחק על רקע לבן. גודל הוא כגודל בית בשל האוגר אליו נכניסו בהמשך (AL).
- **COUNTER** - האורך של מספר העמודות של גוף החללית. הוא בגודל של מילה בשל האוגר אליו נצטרך להכניסו בהמשך (BX).

```
HERO_X DW 90
HERO_Y DW 160
SHOT_X DW 90
SHOT_Y DW 160
SCOUNTER DW 3
COLOR DB 00001010b
SCOLOR DB 00001100B
COUNTER DW 20
```



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

- **ENEMYA_CLR** - כל דמויות האויב הינן באותו צבע, צבע זה מיוצג על יד משתנה זה. צבע זה הינו בעצם ירוק זוהר על גבי רקע לבן. גודלו הוא כגודל בית בשל המשתנה אליו נכניסו במהמשך באחת הפרוצדורות (AL).
- **ENEMYA_Y** - לכל דמויות האויב יש את אותו מיקום על ציר ה-Y, מיקום זה מיוצג על ידי משתנה זה. משתנה זה בעצם יורד כל פעם שאחת מספינות האויב מגיעות לקצה המסך. גודלו הוא כגודל מילה בשל המספרים הגבוהים אליהם הוא יכול להגיע.
- **מערך לכל אחד מחמשת חלליות האויב** המוצגות על המסך בפעם אחת – מערך זה הינו מערך המורכב מנתונים בגודל של מילה, בשל המספרים הגבוהים אליהם הם יכולים להגיע.
מערכים אלה הם באורך של שתיים, והנתונים שסודרו בהם סודרו במערך על מנת לחסוך במשתנים ולייעל את התוכנית. המקום הראשון במערך זה מייצג את קיומה של החללית, כלומר, אם הוא שווה ל-1 היא קיימת, 0 היא נפגעה (זה מיוצג כמספר מפני שאין באסמבלר ייצוג של משתנה כבוליאני). המקום השני במערך בעצם מציין את מיקום החללית על ציר האיקס.
- **XPOINTER** - על מנת למנוע טעויות מצידי בגישה למיקום השני והלאה במערך, בחרתי לעשות "פוינטר" שבתוכו יש 2 (כגודל כל משתנה במערך), ואותו אוסיף כל פעם שארצה לגשת למיקום הבא במערך. משתנה זה הוא בגודל מילה בגלל שאין אפשרות להוסיף משתנה של בית למשתנה של מילה (בשל אי התאמת גדלים), ובשל כך אני חייב להוסיפו כמילה.

```
ENEMYA_CLR DB 00001110B
ENEMYA_Y DW 30
ENEMY1 DW 1, 30
ENEMY2 DW 1, 70
ENEMY3 DW 1, 110
ENEMY4 DW 1, 150
ENEMY5 DW 1, 190
XPOINTER DW 2
```



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

- **DIRECTION** - משתנה בו אני משתמש כבוליאני (1 ו-0) על מנת לבדוק את הכיוון הנוכחי של תנועת האויבים (ימינה / שמאלה) ולשנותו כאשר חלליות האויב מגיעות לגבול. משתנה זה הוא בגודל בית בשל הערך המספרי הזעיר שבתוכו.
- **TEMP** - משמש כהופכי בכל מידה ל-DIRECTION. הוא אינו אילוץ אלא מתוך שיקול דעת של נוחות והורדת דאגות מן כתפיי, ככה שאוכל להחליף ביניהם פשוט כאשר ארצה לשנות כיוון. שוב, משתנה זה הוא בגודל בית בשל הערך המספרי הזעיר שבתוכו.
- **SHIP_CNT** - משתנה זה עוקב אחר מספר חלליות האויב הנמצאות על המסך ברגע נתון. משתנה זה הוא חשוב מפני שבאמצעות מדידתו אני יודע כאשר נגמרו כל ספינות האויב על המסך וצריך לעבור שלב (או לסיים). משתנה זה יורד באחד בכל פגיעה וחוזר לחמש כאשר מתחילים שלב חדש. הוא בגודל בית בשל הערך המספרי הזעיר שבתוכו.
- **DELAY_CNT** - משתנה ההשהייה. הוא בעצם הערך המספרי בו אני משתמש לפרוצדורת ההשהייה (המתפקדת כלולאה מכוננת), ככל שמשתנה זה יורד בערכו, כך גם ההשהייה בין תנועות הגופים. למשל: כל פעם שמתקדמים בשלב הוא יורד בעשר. הוא בגודל בית בשל הערך המספרי הקטן שבו.
- **LEFTBORDER** - הגבול השמאלי בתנועת חלליות האויב. הוא משמש כמיקום (על ציר האיקס) של המעצור בו חלליות האויב משנות כיוון לפי הפרוצדורה שהצגתי. הוא בגודל מילה בשל האוגר אליו אנו מעבירים אותו (BX).
- **RIGHTBORDER** - הגבול הימני בתנועת חלליות האויב. הוא משמש כמיקום (על ציר האיקס) של המעצור בו חלליות האויב משנות את כיווןן ויורדות שורה לפי הפרוצדורה שהצגתי. הוא בגודל מילה בשל האוגר אליו הוא מוכנס (BX).
- **BORDERTEMP** - כפי שהצגתי בפרוצדורות, שיטת זיהוי "נגיעה" בגבול עובדת על פי קריאת הצבע בכל אחד מן הפיקסלים בעמודה של כל אחד מן הגבולות, בשל כך, חייבים משתנה אשר יעבור כלולאה מהשורה הראשונה עד לתחתונה (0-200) כדי שתהיה נקודה מלאה לבדוק לה צבע, אם הצבע תואם את הצבע הייחודי של חלליות האויב. הכיוון משתנה והן יורדות שורה. בשל כך, חייב משתנה זמני אשר יעשה בדיוק את מה שתיארתי והוא בגודל מילה בשל האוגר אליו אנו מעבירים אותו (CX).

```
DIRECTION DB 1
TEMP DB 0
SHIP_CNT DB 5
DELAY_CNT DB 50
SDELAY_CNT DB 25
LEFTBORDER DW 20
RIGHTBORDER DW 300
BORDERTEMP DW 0
```



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

קודי הסריקה של מקשי המקלדת - אלה משתנים קבועים (EQU) שאליהם אני חייב להשוות את קודי הסריקה המתקבלים מבאפר המקלדת על מנת לדעת איזה מקש נלחץ.

- **SPACE** - קוד הסריקה שלו הוא : 39H (מקש רווח).
- **RIGHT** - קוד הסריקה שלו הוא : 4DH (מקש חץ ימני).
- **LEFT** - קוד הסריקה שלו הוא : 4BH (מקש חץ שמאלי).

SPACE	EQU	39H	:	SCAN CODES
RIGHT	EQU	4DH	:	
LEFT	EQU	4BH	:	

מנגנון הניקוד – כפי שהראיתי בהסבר על הפרוצדורה המתאימה, אני מחלק את המספר למשתנים של שלוש ספרות :

- **ESCORE** - בו נמצא הניקוד הכולל של השחקן. כלומר, בכמה חלליות הוא פגע (בכל פגיעה בחללית זה עולה באחד). הוא בגודל של מילה בשל פעולת החילוק שאנו עושים לו הדורשת אוגר בגודל של שני בתים (מילה).
- **DIGIT1** - אליו מועברת הספרה השמאלית ביותר של המספר הכולל באמצעות פעולת החילוק ב-100. תוכנו בהתחלה אינו ידוע ולכן הוא מסומן בסימן שאלה (כלומר, הערך יקבע בהמשך). הוא בגודל מילה בשל המספרים הגדולים אליהם הוא יכול להגיע במהלך תהליך צמצום הספרות.
- **DIGIT2** - אליו מועברת הספרה האמצעית ביותר של המספר הכולל באמצעות פעולת החילוק בעשר. תוכנו בהתחלה גם אינו ידוע ולכן הוא מסומן בסימן שאלה (כלומר, הערך יקבע בהמשך). הוא בגודל של מילה בשל המספרים הגדולים אליהם הוא יכול להגיע במהלך תהליך צמצום הספרות.
- **DIGIT3** - אליו מועברת הספרה הימנית ביותר של המספר הכולל באמצעות השארית של שאר שתי הפעולות עליהן כבר דיברתי. תוכנו בהתחלה אינו ידוע ולכן גם הוא מסומן בסימן שאלה (כלומר, ערכו יקבע בהמשך). הוא בגודל של מילה בשל המספרים הגדולים אליהם הוא יכול להגיע במהלך תהליך צמצום הספרות.

ESCORE	DW	0	:	SCORING MECHANISM
DIGIT1	DW	?	:	
DIGIT2	DW	?	:	
DIGIT3	DW	?	:	



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

מאפייני הקבצים החיצוניים מסוג ביטמאפ בהם משתמשים לצורך התפריט:

* לכל אחד מן הקבצים יש חמישה נתונים שאנו צריכים (ובשל כך גם חמישה משתנים): שם הקובץ, דרך הטיפול בו, כותרת הקובץ, סדר הצבעים בתוכו ומספר השורות (תמיד 320). בשל כך, אני אסביר את המשתנים רק על אחד מן קבצים אלו:

- **MAIN MENU** - שם יש את שם הקובץ אותו התוכנית מחפשת, למשל: בקובץ התפריט הראשי שם הקובץ הוא 'mainmenu.bmp'. גודלו כגודל בית.
- **MAINHANDLE** - שם יש את דרך הטיפול אל הקובץ. כפי שקראתם בפרוצדורה שתיארתי, הטיפול הינו אחד מן התוצרים המוחזרים מן פעולת פתיחת הקובץ. לכן, תחילה הוא מסומן בסימן שאלה (כלומר, ערכו אינו ידוע) ולאחר מכן מועבר אליו דרך הטיפול בקובץ. הוא בגודל של מילה.
- **MAINHeader** - הכותרת במערך הביטים של תמונה זו, בתחילה יש בה את הנתון 54 על מנת שיכסה את כל האופציות האפשריות ויש לו מספר שכפולים 1 (Dup(0)) ליתר ביטחון על מנת לא ליצור גרסאות סתמיות. גודלו הוא כגודל בית.
- **MAINPallete** - מערך הכולל את הצבעים והאפשרויות שלהם בתמונת הביטמאפ, הוא מוחזר באחת מן הפרוצדורות שתיארתי. גודלו כגודל 256 כפול 4 (256 אפשרויות צבעים על 4 ביטים). וגם הוא במספר שכפולים 1. גודלו הוא כגודל בית.
- **MAINScrLine** - על מנת להציג את הביטמאפ אנו זקוקים לעבור שורה שורה, מלמטה למעלה (בגלל שבקובץ החיצוני זה מסודר הפוך). בשל כך יש את המשתנה הזה שמשמש לכך. והוא יורד (עולה בשורה) כל פעם על מנת להגיע לשורה הקודמת ולהדליק אותה לפי צבעי הפיקסלים הנכונים.



בית הספר השש שנתי קרית חינוך "אמירים" ראשל"צ

```
;-----  
MAINMENU db 'mainmenu.bmp',0  
MAINHANDLE dw ?  
MAINHeader db 54 dup (0)  
MAINPalette db 256*4 dup (0)  
MAINScrLine db 320 dup (0)  
ErrorMsg db 'Error', 13, 10, '$'  
  
filename2 db 'STORY.bmp',0  
filehandle2 dw ?  
Header2 db 54 dup (0)  
Palette2 db 256*4 dup (0)  
ScrLine2 db 320 dup (0)  
  
black db 'black.bmp',0  
blackhandle dw ?  
bHeader db 54 dup (0)  
bPalette db 256*4 dup (0)  
bScrLine db 320 dup (0)  
  
rules db 'rules.bmp',0  
ruleshandle dw ?  
rHeader db 54 dup (0)  
rPalette db 256*4 dup (0)  
rScrLine db 320 dup (0)  
  
GAMEWIN db 'GAMEOVER.bmp',0  
WINHANDLE dw ?  
WINHeader db 54 dup (0)  
WINPalette db 256*4 dup (0)  
WINScrLine db 320 dup (0)  
|  
GAMELOSE db 'lose.bmp',0  
LOSEHANDLE dw ?  
LOSEHeader db 54 dup (0)  
LOSEPalette db 256*4 dup (0)  
LOSEScrLine db 320 dup (0)  
;-----
```

BITMAP VARIABLES